

Introduction:

Physiopathologie des états de choc

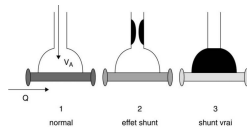
I. Rappels physiologiques :

- Concentration artérielle en O_2 : Correspond à l'oxygène lié à l'hb (CaO_2) + celui dissous dans le plasma

- Quatre types d'hypoxie :

Hypoxie hypoxémique :

- Hypoventilation alvéolaire
- Diminution de la FiO_2
- Effet Shunt
- Anomalie du rapport ventilation / perfusion
- Troubles de la diffusion



-Concentration artérielle en oxygène (CaO_2) :

$CaO_2 = \text{Quantité d'O}_2 \text{ liée à l'Hb} + \text{Quantité d'O}_2 \text{ dissoute dans le plasma} = (SaO_2 \times Hb \times 1.34) + 0.003 PaO_2$

$$CaO_2 = (SaO_2 \cdot Hb \cdot 1.34) + 0.003 PaO_2$$

-La pression partielle d'oxygène au niveau des VAS (voies aériennes supérieures) est définie par la relation :

$$PiO_2 = (PB - PH_2O) \times FiO_2$$

Avec :

- PiO_2 : Pression inspirée en O_2
- PB : Pression atmosphérique
- PH_2O : Pression de la vapeur d'eau
- FiO_2 : Fraction inspirée en O_2

-La pression alvéolaire en oxygène (PAO_2) est définie par l'équation des gaz alvéolaires :

$$PAO_2 = PiO_2 - PaCO_2 / 0.8 = (PB - PH_2O) \times FiO_2 - 1.2(PaCO_2)$$

Hypoxie anémique

Hypoxie cytotoxique (Les cellules sont endommagées et ne peuvent pas extraire l' O_2 comme le cas de l'intoxication aux cyanures)

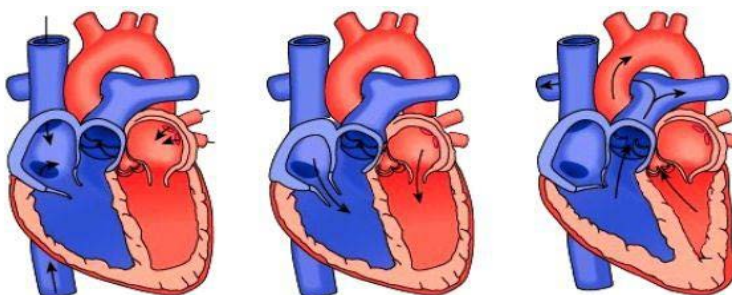
Hypoxie circulatoire (Diminution du flux sanguin : Arrêt cardiaque, IC ...)

$$TO_2 = Q \times CaO_2 = Q \times (Hb \times SaO_2 \times 1.34 + 0.003 PaO_2)$$

- Transport d'oxygène : $TO_2 = Q \cdot CaO_2$ / $TO_2 = Q \cdot (Hb \cdot SaO_2 \cdot 1.34)$

- Débit cardiaque :

- Quantité du sang éjecté par le ventricule / minute
- Au repos = 4 à 5 l/min
- $Q = VES \times FC$



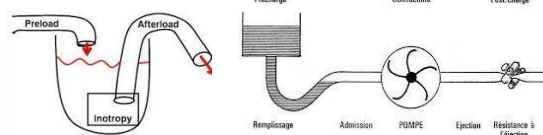
Diastole

Systole auriculaire

Systole ventriculaire

- Principaux déterminants du débit cardiaque :

- Précharge : Preload / Remplissage ventriculaire
- Contractilité : Inotropisme
- Post charge : Afterload / Contraintes s'opposant à l'éjection ventriculaire



- La volémie :

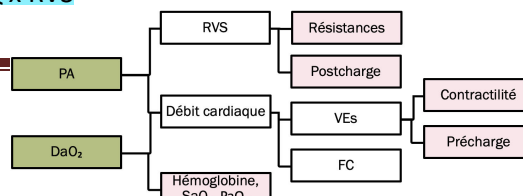
- Correspond au volume sanguin total circulant
- 65 à 75 ml/kg
- Dont 2/3 sont contenus dans le système veineux systémique

- Le volume sanguin central :

- Correspond au volume du sang intra-thoracique
- Il représente 20% de la volémie
- Il est réparti : 50% dans les cavités cardiaques et 50% dans la circulation pulmonaire

- Pression artérielle : $PA = VES \times FC \times RVS = Q \times RVS$

- La précharge :



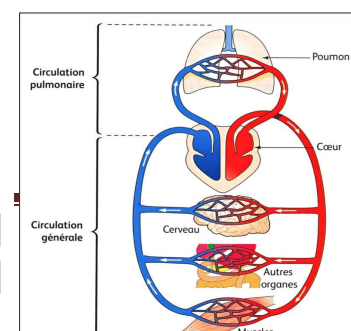
-La consommation d'oxygène (VO_2) en ml/kg/min :

$$VO_2 = TO_2 \cdot ERO_2 = Q \cdot Hb \cdot SaO_2 \cdot 1.34 \cdot ERO_2$$

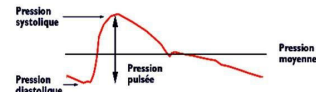
Avec :

- ERO_2 : Extraction en O_2

Modèle tricompartimental



- Dépend du retour veineux qui lui-même dépend de 3 facteurs : Pression thoracique, le tonus vasculaire, la volémie
- **Les quatre composantes de la pression artérielle :**
 - Pression artérielle systolique : Reflète le volume d'éjection systolique
 - Pression artérielle diastolique : Reflète le tonus vasculaire
 - Pression artérielle moyenne : Correspond à la pression de perfusion tissulaire
 - Pression artérielle différentielle (pulsée) : Correspond à la différence entre la PAS et PAD et reflète VES



$$\Delta PP = [(PP_{max} - PP_{min}) / ((PP_{max} + PP_{min}) / 2)] \times 100$$

Une $\Delta PP \geq 13\%$ est prédictive d'une hypovolémie

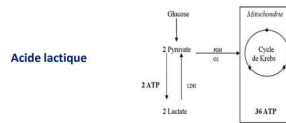
$$\Delta PP = \frac{PP_{max} - PP_{min}}{\frac{PP_{max} + PP_{min}}{2}}$$

II. Les états de choc

1. Définition physiopathologique

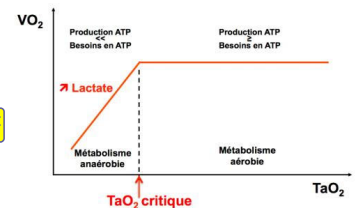
- C'est une insuffisance respiratoire cellulaire aigüe, secondaire le plus souvent à une insuffisance circulatoire aigüe et qui est responsable d'une :

- Baisse du transport d'oxygène
- Crise énergétique par défaut de synthèse d'ATP



- Avec comme conséquence une **acidose lactique**
- La survenue d'une acidose lactique au cours d'un état de choc est un signe de gravité :

- Normalement : **Lactatémie < 2 mmol/L**
- 2 mmol/l < Lactatémie < 10 mmol/l transitoirement → hypoperfusion tissulaire transitoire
- Lactatémie > 10 mmol/L de manière prolongée → prédictif de décès.



2. Définition clinique :

- C'est une survenue d'une hypotension artérielle définie par une pression systolique < 90 mmHg ou par une baisse d'au moins 30 % de la TA chez un hypertendu.
- Redistribution de la perfusion aux différents organes : Organes nobles (Cœur, cerveau), rein, muscle, peau et intestin

3. Classification des états de choc :

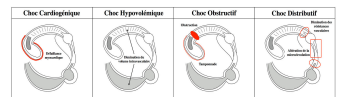
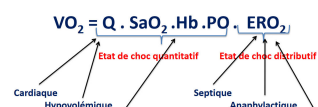
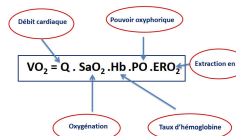
- On distingue :

a. Un état de choc quantitatif :

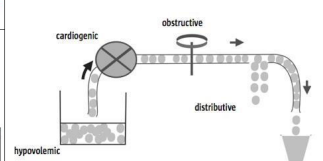
- En rapport avec une diminution du transport en oxygène
- Etat de choc : Hémorragique ; cardiogénique

b. Un état de choc distributif :

- En rapport avec une anomalie d'extraction en oxygène (ERO_2)
- Etat de choc : septique, anaphylactique, neurogénique



Choc quantitatif			Choc distributif
Hypovolémique	Cardiogénique	Obstructive	
• Hémorragie • Déshydratation • Troisième secteur	• Atteinte myocardique : - Ischémie myocardique - Myocardite - Contusion myocardique • Arythmies • Valvulopathies	• Tamponnade • Embolie pulmonaire • Pneumothorax • Sténose aortique • Embolie gazeuse	• Choc septique • Choc anaphylactique • Choc neurogénique



QE!! Les deux mécanismes sont le plus souvent associés

Choc quantitatif			Choc distributif
Hypovolémique	Cardiogénique	Obstructive	
❖ Hémorragie ❖ Déshydratation	❖ Atteinte myocardique : ✓ Ischémie myocardique ✓ Myocardite ✓ Contusion myocardique ❖ Arythmies ❖ Valvulopathies	❖ Tamponnade ❖ EP ❖ PNO ❖ Sténose aortique ❖ Embolie gazeuse	❖ Choc septique ❖ Anaphylactique ❖ Neurogénique (Atteinte du sympathique)

Limites du modèle tricompartimental

- Il est souvent élargi :
- Une composante vasculaire (artérielle de résistances vasculaires, veineuse de compliance) est ajoutée au modèle tricompartimental.
- Une composante vasculaire (artérielle de résistances vasculaires, veineuse de compliance) est ajoutée au modèle tricompartimental.
- Une composante vasculaire (artérielle de résistances vasculaires, veineuse de compliance) est ajoutée au modèle tricompartimental.

Limites du modèle tricompartimental

QE!!

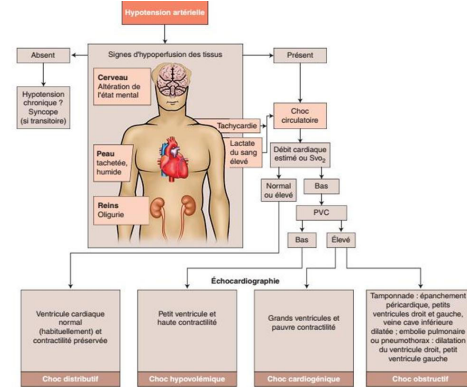
Interactions « Coeur/Poumons » lors des EDC

Interactions « Coeur/Poumons » lors des EDC

- La dette en oxygène est aggravée par le travail musculaire lié à l'hyperventilation qui dépasse les capacités de consommation d'oxygène totale → Sédation et ventilation mécanique.
- Ventilation mécanique à pression positive : Effets opposés sur le cœur droit et sur le cœur gauche.
- Cœur gauche :
 - VM sur IC gauche pure : Effets directs sur le cœur gauche en diminuant sa précharge et sa postcharge.
 - Cœur droit :
 - Effet direct : le retour veineux (précharge) et augmente la postcharge du cœur droit.
 - Effet indirect : chez un patient hypovolémique, vasopresseur ou porteur d'un choc obstructif (EP, tamponnade), l'état hémodynamique par baisse du remplissage ventriculaire droit.
- La postcharge ventriculaire droite est augmentée par la ventilation, aggravant les phénomènes obstructifs d'une part et de l'hyperventilation pulmonaire au cours d'une décompensation de l'EDC.

QE!!

Choc cardiogénique :
- signes d'insuffisance cardiaque gauche (œdème aigu pulmonaire), droite (embolie pulmonaire, tamponnade) ou globale ;
- douleur thoracique, phlébite, trouble du rythme cardiaque ;
- cardiopathie sous-jacente connue.
Choc hypovolémique : signes de déshydratation (pli cutané, sensation de soif), diarrhée, vomissements, brûlures
Choc hémorragique : pâleur conjonctivale, hémorragie extériorisée
Choc anaphylactique : circonstance déclenchante (piqûre d'insecte, prise médicamenteuse), éruption cutanée diffuse, urticaire, œdème de Quincke, terrain allergique connu



III. Diagnostic des états de choc

⇒ Essentiellement clinique ++++

1. Les signes cliniques : Conséquences de l'hypoperfusion tissulaire +++

• Signes hémodynamiques :

- Hypotension artérielle : PAS < 90mmHg , PAM < 65mmHg , chute de plus de 30% de la PAS
- Tachycardie

• Signes neurologiques :

- Agitation
- Obnubilation
- Confusion
- Somnolence

• Signes rénaux : Oligurie , IRA

• Signes cutanés : Hypothermie , froideur des extrémités , marbrures cutanées

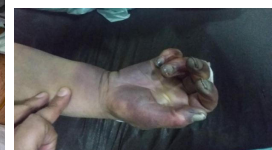
• Signes respiratoires : Polypnée

2. Les signes biologiques

- ❖ Hyperlactatémie > 2 mmol/l
- ❖ Acidose métabolique
- ❖ Acidose lactique

Autres marqueurs biologiques:

Conséquences des altérations hémodynamiques



Réactions de compensation

- Chez le sujet sain, trois systèmes contribuent le tonus vasculaire :
 - Sympathique ;
 - Vasopressinergique ;
 - Rénine-angiotensine.
- Hypotension → Réaction du système nerveux autonome
 - ↑ Contractilité myocardique
 - ↑ FC
 - Vasoconstriction périphérique
- Baisse du débit cardiaque : Réaction hormonale avec libération de catécholamines, cortisol, aldostérone, ADH, vasopressine et glucagon.
- La loi de Starling :
- Maintien ou perturbation des segments notés
- Favoriser la rétention hydrosolée
- Favoriser la libération de substrats énergétiques (Glucose et acides gras libres)

Conséquences de l'anoxie

- Dette en oxygène → Diminution du métabolisme aérobie
- A partir d'une molécule de glucose : 2 ATP au lieu de 36 en aérobie.
- Production de lactate avec acidose lactique
- Anoxie prolongée → Augmentation de la perméabilité cellulaire puis mort cellulaire

Augmentation de la perméabilité vasculaire

- Hypoperfusion tissulaire → Destruction des cellules endothéliales avec fuite capillaire
- Diminution de la volémie avec œdème interstitiel

Mécanismes inflammatoires et SDMV

- Hyper aggrégation plaquettaire, hypercoagulabilité.
- Au cours de tout EDC, quel que soit son origine, les médiateurs de l'inflammation sont activés.
- Systèmes vasodilatateurs : kinine-kallikrine-bradykinine, histamine, prostaglandines, voie de la COX II, voie de l'oxyde nitrique.
- Médiateurs vasoconstricteurs : Thromboxane A2, péritonine, endothélines.
- Cytokines pro-inflammatoires : TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8
- Cytokines anti-inflammatoires : IL-4, IL-6, IL-10
- Systèmes du complément
- « Sepsis-Like syndrome »

IV. Conséquences viscérales des états de choc :

- **Poumon** : Œdème lésionnel , SDRA
- **Rein** : Insuffisance rénale aigue fonctionnelle puis organique (*oligoanurie* < 20 ml/h)
- **Foie** : Diminution de synthèse et d'épuration, chute des facteurs prothrombiniques .
- **Tube digestif** : Ulcération de stress avec hémorragie, nécrose digestive.
- **Cœur** : Défaillance cardiaque.
- **Cerveau** : Hypoxie cérébral avec trouble de l'état de conscience.
- **Sang** : Leucopénie, thrombopénie, CIVD
- **Métabolisme** : Diminution de l'utilisation de glucides et lipides, hypercatabolisme protidique

V. Conclusion QE +++

- Une urgence vitale de mauvais pronostic
- Un diagnostic basé sur la constatation d'anomalies de l'hémodynamique et de signes de vasoconstriction cutanée.
- Profil hémodynamique des différents états de choc

Choc	Index cardiaque	RVS	Pression de l'OD (Pv centrale)	Pression capillaire pulmonaire	DAV _A
Hypovolémique	diminué	augmenté	Diminué	Diminué	Augmenté
Cardiogénique	diminué	augmenté	augmenté	Augmenté	Augmenté
Septique	augmenté	Diminué	diminué	Diminué	Diminué

Récapitulatif

- Modèle tricompartimental : Volémie, fonction cardiaque, résistances vasculaires.
- Mais plusieurs mécanismes quelque soit l'étiologie de l'EDC.
- Transport d'oxygène perturbé pendant les EDC :
 - Augmentation l'extraction dans l'EDC cardiogénique et hypovolémique
 - Extraction normale ou basse dans les EDC distributifs
- La VM est quasi-constante dans les EDC :
 - Effet favorable sur le cœur gauche
 - Effet néfaste sur le cœur droit.